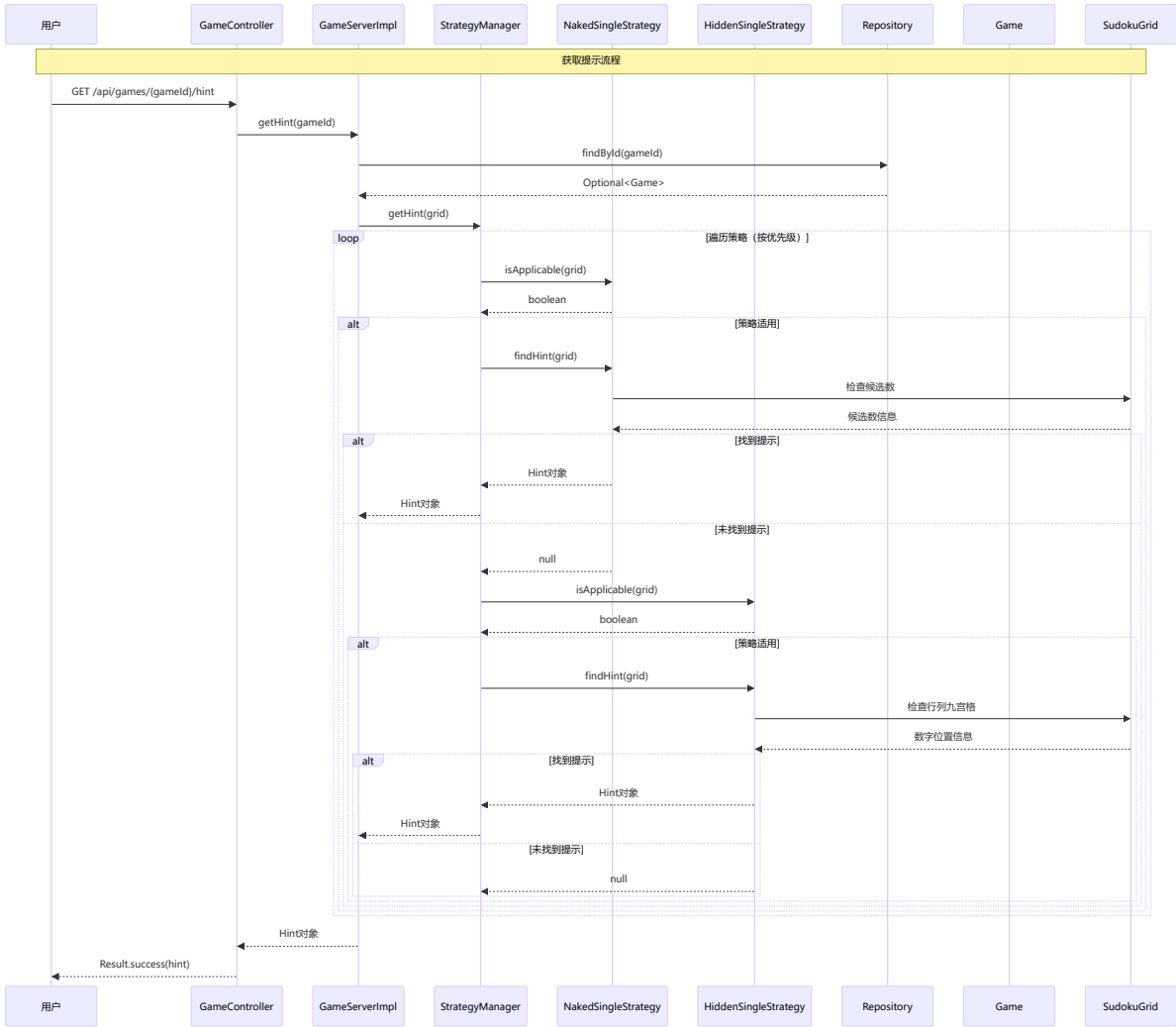


数独游戏系统 - 序列图：获取提示

序列图说明

本图展示了数独游戏系统中获取智能提示的完整交互流程，包括策略模式的应用。



流程说明

获取提示流程

- 用户请求:** 用户发送GET请求到 `/api/games/{gameId}/hint`
- 游戏查找:** 从Repository获取指定游戏
- 策略管理:** StrategyManager按优先级遍历所有策略
- 策略应用:** 每个策略检查是否适用于当前棋盘状态
- 提示生成:** 适用的策略分析棋盘并生成提示
- 结果返回:** 返回找到的提示给用户

策略优先级

1. NakedSingleStrategy (优先级1): 显性唯一策略
 - 检查只有一个候选数的单元格
 - 优先级最高, 最先被应用
2. HiddenSingleStrategy (优先级2): 隐性唯一策略
 - 检查在行、列、九宫格中只有一个位置的数字
 - 次高优先级

策略工作方式

- 显性唯一:** 查找候选数只有一个的单元格
- 隐性唯一:** 查找在特定区域中只有一个可能位置的数字
- 扩展性:** 可以轻松添加更多策略 (如裸对、隐对等)

关键点说明

- 使用策略模式实现不同的解题算法
- 策略按优先级顺序执行, 找到第一个有效提示就返回
- 每个策略都有独立的适用性检查和提示生成逻辑
- 提示包含策略名称、描述、相关单元格和建议移动